# Briefing de Inteligência: Panorama Técnico, Regulatório e Competitivo da Fórmula 1

## Resumo Executivo

A Fórmula 1 passa por uma redefinição histórica impulsionada por transformações técnicas, regulatórias e estruturais. Este documento de briefing sintetiza os pilares fundamentais da categoria máxima do automobilismo, abrangendo o funcionamento dos monopostos, o regulamento esportivo, as operações de corrida e o panorama competitivo global, com foco especial nas regras vigentes a partir da temporada de 2026 e na projeção para 2027.
Os principais pontos de destaque incluem:

- **Revolução Técnica de 2026** : Introdução de unidades de potência híbridas com divisão de potência de 50% térmica e 50% elétrica, alimentadas por combustíveis 100% sustentáveis, e a estreia da aerodinâmica ativa ( *Straight Mode* e *Corner Mode* ), que substitui o sistema DRS tradicional.
- **Expansão do Grid** : A entrada da Cadillac como a 11ª equipe do campeonato eleva o grid para 22 carros e ajusta a dinâmica das sessões de qualificação ( *Qualifying* e *Sprint Qualifying* ).
- **Gestão de Energia em Pista** : Implementação dos recursos de *Recharge* , *Boost Button* e o novo *Overtake Mode* , criando uma dinâmica tática sem precedentes para ultrapassagens e defesa de posições.
- **Redução de Dimensões e Peso** : O peso mínimo dos carros cai de 800 kg para 768 kg, acompanhado por um entre-eixos menor (3,4 m) e pneus Pirelli mais estreitos, priorizando a agilidade nas disputas de pista sem comprometer a segurança estrutural.
- **Ascensão do Brasil e Mercado de Pilotos** : A consolidação de novos talentos brasileiros no cenário internacional, com Gabriel Bortoleto destacando-se na elite e Rafael Câmara confirmado pela Haas para 2027, ao lado de movimentações históricas como a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari.

## 1. Estrutura e Regulamento Esportivo

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 é organizado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e disputado em um formato itinerante global composto por 24 Grandes Prêmios.

### Formato do Fim de Semana de Grande Prêmio

Um evento de Grande Prêmio estende-se por três dias consecutivos:

- **Sexta-feira (Treinos Livres)** :
- **Treino Livre 1 (FP1)** : Sessão de 90 minutos para coleta inicial de dados e adaptação ao circuito.
- **Treino Livre 2 (FP2)** : Refinamento de acerto do carro e simulações de estratégia de corrida.
- **Sábado (Treino Final e Qualificação)** :
- **Treino Livre 3 (FP3)** : Sessão final de 60 minutos para ajustes finos.

- **Sessão de Qualificação (** ***Qualifying*** **)** : Determina o grid de largada para o domingo por meio de voltas lançadas cronometradas. Com a presença de 22 carros no grid, a estrutura elimina 12 pilotos antes da disputa final:
- **Q1 (18 minutos)** : Os 6 pilotos mais lentos são eliminados (posições 17 a 22).
- **Q2 (15 minutos)** : Outros 6 pilotos mais lentos são eliminados (posições 11 a 16).
- **Q3 (12 minutos)** : Os 10 pilotos remanescentes disputam a *Pole Position* (P1).
- **Domingo (A Corrida)** :
- Evento principal com distância total equivalente ao número mínimo de voltas para ultrapassar 305 km (com exceção do Grande Prêmio de Mônaco, estabelecido em aproximadamente 260 km). A duração máxima da prova varia entre 1,5 e 2 horas. É obrigatória a realização de pelo menos uma troca de pneus durante a corrida em pista seca.

### Corridas Sprint

Em etapas selecionadas no calendário (como China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura), o formato é alterado para incluir a *Sprint Race* :

- **Distância** : Prova curta de 100 km (cerca de 1/3 de um GP regular, variando entre 16 e 25 voltas), sem obrigatoriedade de pit stop.
- **Classificação Sprint (** ***Sprint Qualifying*** **)** : Realizada em sessões encurtadas (SQ1: 12 min com pneus médios; SQ2: 10 min com pneus médios; SQ3: 8 min com pneus macios).

### Sistema de Pontuação e Campeonatos

A Fórmula 1 premia simultaneamente dois títulos mundiais: o **Campeonato Mundial de Pilotos** (soma individual de pontos) e o **Campeonato Mundial de Construtores** (soma dos pontos obtidos pelos dois carros de cada equipe).

Posição no GP,Pontos (GP Principal),Pontos (Corrida Sprint)
1º lugar,25 pontos,8 pontos
2º lugar,18 pontos,7 pontos
3º lugar,15 pontos,6 pontos
4º lugar,12 pontos,5 pontos
5º lugar,10 pontos,4 pontos
6º lugar,8 pontos,3 pontos
7º lugar,6 pontos,2 pontos
8º lugar,4 pontos,1 ponto
9º lugar,2 pontos,-
10º lugar,1 ponto,-

- **Ponto Bônus da Volta Mais Rápida** : É concedido 1 ponto extra ao piloto que registrar a volta mais rápida da prova principal, desde que ele termine entre os 10 primeiros colocados.

### Fiscalização e Penalidades

Os Comissários Desportivos ( *Stewards* ) monitoram o cumprimento das regras em pista:

- **Limites de Pista (** ***Track Limits*** **)** : Exigem que o piloto mantenha o carro dentro das linhas brancas delimitadoras. Violações recorrentes geram advertências e penalidades de tempo (5 ou 10 segundos).
- **Sanções Comuns** : Penalidades de 5 ou 10 segundos (cumpridas no pit stop ou somadas ao tempo final), *Drive-Through* (passagem obrigatória pelo pit lane em velocidade reduzida), *Stop-and-Go* (parada obrigatória no boxe sem manutenção por tempo determinado) e perda de posições no grid da corrida seguinte.
- **Procedimento de Safety Car** : Reduz a velocidade do pelotão em situações de perigo. Ultrapassagens após a retirada do *Safety Car* só são permitidas após os monopostos cruzarem a reta de chegada.

## 2. Engenharia dos Monopostos e a Revolução Técnica

A engenharia da Fórmula 1 opera no limite da física, combinando aerodinâmica avançada, ciência dos materiais e sistemas de propulsão híbrida de alta eficiência.

### Anatomia e Estrutura do Carro

Um monoposto moderno é constituído por três pilares estruturais interligados:

1. **Célula de Sobrevivência ("Banheira" ou** ***Survival Cell*** **)** : Estrutura monocoque construída em fibra de carbono ultra-resistente onde o piloto se acomoda. É projetada para absorver desacelerações extremas e proteger o ocupante em impactos violentos superiores a 200 km/h.
2. **Unidade de Potência** : Parafusada diretamente na parte traseira da célula de sobrevivência, atuando como elemento estrutural do chassi.
3. **Caixa de Câmbio e Suspensão** : A caixa de câmbio é acoplada à traseira do motor, servindo de ponto de fixação para a suspensão traseira e elementos aerodinâmicos posteriores.

### Especificações Aerodinâmicas

A aerodinâmica direciona o fluxo de ar para gerar força descendente ( *downforce* ), empurrando o carro contra o solo para maximizar a aderência em curvas de alta velocidade:

- **Asa Dianteira** : Direciona o fluxo inicial de ar para o chassi e gera pressão no eixo dianteiro.
- **Asa Traseira** : Fornece *downforce* no eixo traseiro para manter a estabilidade de tração.
- **Sidepods (LATERAIS)** : Acolhem os radiadores e unidades de refrigeração, além de moldar a passagem de ar ao longo do corpo do carro.
- **Difusor** : Posicionado na parte inferior traseira, acelera a passagem do ar que flui por baixo do chassi, criando uma zona de baixa pressão que "suga" o monoposto contra o asfalto.

```
[Asa Dianteira] ---> [Sidepods / Cockpit] ---> [Asa Traseira]
                                |
                        [Difusor Inferior]
```

### Regulamento Técnico de Unidades de Potência

As Unidades de Potência (PU) mantêm a arquitetura V6 turbo híbrida de 1.6 litro, mas com uma redistribuição radical do fluxo energético:

- **Divisão 50/50 de Potência** : Metade da potência total é gerada pelo motor de combustão interna (ICE) e a outra metade pelo sistema elétrico de recuperação.
- **Combustível Sustentável** : Transição para o uso de combustíveis 100% sustentáveis.
- **Fornecedores e Fabricantes** : Ferrari, Mercedes (fornecedora da McLaren), Red Bull Powertrains-Ford, Audi, Honda (em parceria com a Aston Martin) e General Motors (com entrada prevista a partir de 2029).

### Gerenciamento de Energia e Aerodinâmica Ativa

```
================================================================================
                          MODOS DE ENERGIA E AERODINÂMICA
================================================================================
  RECHARGE MODE          BOOST BUTTON            OVERTAKE MODE
  - Regeneração por      - Liberação manual      - Ativado a <1s do rival
    frenagem/desaceleração  de potência max.       - Concede +0.5 MJ extras
  - "Super Clipping"     - Ataque ou defesa      - Alta velocidade contínua
--------------------------------------------------------------------------------
  AERODINÂMICA ATIVA:
  - STRAIGHT MODE: Flaps abertos (Baixo drag / Alta velocidade em retas)
  - CORNER MODE:   Flaps fechados (Alto downforce / Aderência em curvas)
================================================================================
```

- **Recharge Mode** : Mapeamento eletrônico (ECU) para regenerar energia para a bateria durante frenagens, desacelerações parciais de acelerador ( *lift-off* ) ou em retas longas via *"super clipping"* (coleta de energia no fim da reta em aceleração plena).
- **Boost Button** : Comando manual acionado pelo piloto para liberar a energia elétrica armazenada, seja em perfil máximo ou em curva de potência pré-configurada pela equipe para ataque ou defesa.
- **Overtake Mode** : Substituto definitivo do antigo DRS. Disponibilizado ao carro perseguidor que cruzar o ponto de detecção a menos de 1 segundo de distância do adversário. Garante uma capacidade adicional de regeneração de +0.5 MJ e libera um perfil estendido de potência elétrica durante toda a volta seguinte.
- **Aerodinâmica Ativa** :

- **Straight Mode** : Flaps das asas dianteira e traseira abrem-se nas retas, reduzindo o atrito aerodinâmico ( *drag* ) e elevando a velocidade final (alcançando marcas superiores a 350 km/h / 220+ mph).
- **Corner Mode** : Configuração padrão em que os flaps permanecem fechados nas curvas para restabelecer o *downforce* e a aderência lateral.

### Alterações em Dimensões, Peso e Segurança

- **Massa Mínima** : Reduzida de 800 kg para 768 kg.
- **Dimensões** : Entre-eixos encurtado em 200 mm (para 3,4 m) e largura do assoalho reduzida em 100 mm (para 1,9 m).
- **Pneus Pirelli** : Diminuídos na largura em 25 mm na dianteira e 30 mm na traseira.
- **Segurança Reforçada** : Testes de impacto vertical no *Roll-Hoop* (santantônio) elevados de 16g para 20g. Adição do bico estrutural em dois estágios ( *two-stage nose cone* ), projetado para continuar absorvendo energia em impactos secundários contra barreiras de proteção.

## 3. Estratégias de Corrida, Pneus e Pit Stops

A gestão estratégica fora da pista é tão determinante para o resultado final quanto o ritmo de pilotagem.

### Compostos de Pneus Pirelli

A Pirelli é a fornecedora exclusiva de pneus da Fórmula 1 desde 2011. Para cada GP, a empresa seleciona três compostos para pistas secas a partir de uma gama de cinco durezas:
Categoria do Pneu,Cor da Faixa Lateral,Características e Aplicação
Macio ( Soft ),Vermelha,Máxima aderência e velocidade; degradação rápida. Ideal para qualificação.
Médio ( Medium ),Amarela,Equilíbrio ideal entre desempenho e durabilidade ao longo das voltas.
Duro ( Hard ),Branca,Maior durabilidade e menor degradação; ritmo de volta ligeiramente inferior.
Intermediário,Verde,Projetado para asfalto molhado sem acúmulo excessivo de água.
Chuva Extrema ( Full Wet ),Azul,Projetado para tempestades e alto volume de água na pista.

- **Regra Tática** : Em corridas com pista seca, é obrigatório o uso de pelo menos dois compostos diferentes de pneus de pista seca.

### Operação de Pit Stop

O abastecimento de combustível durante as corridas é proibido por razões de segurança desde 2010. Assim, as paradas nos boxes destinam-se à troca de pneus e eventuais substituições de componentes aerodinâmicos danificados (como o bico dianteiro).

```
                  [Mecânico do Macaco Dianteiro]
                                  |
[Pneu D.E.] <--- (Troca de Pneus: 3 Mecânicos por roda) ---> [Pneu D.D.]
                                  |
```

```
                          [Carro no Box]
                                |
[Pneu T.E.] <--- (Troca de Pneus: 3 Mecânicos por roda) ---> [Pneu T.D.]
                                |
                   [Mecânico do Macaco Traseiro]
```

- **Estrutura de Pessoal** : Cerca de 22 mecânicos atuam simultaneamente no *Pit Box* . Cada roda conta com 3 profissionais (um para operar a pistola pneumática de remoção da porca, um para retirar o pneu usado e outro para encaixar o pneu novo). Dois mecânicos operam os macacos hidráulicos dianteiro e traseiro.
- **Recorde Mundial** : Pertence à equipe McLaren, que realizou uma parada completa em **1,80 segundo** durante o Grande Prêmio do Catar em 2023.

### Táticas de Pista

- **Undercut** : Antecipação do pit stop para aproveitar o ritmo de pneus novos e ultrapassar o adversário quando este realizar a parada posteriormente.
- **Overcut** : Permanência na pista por mais tempo que o rival, estabelecendo voltas rápidas com pista limpa para retornar à frente após o pit stop.
- **Janelas de Parada ( *Pit Windows* )** : Períodos estrategicamente calculados (geralmente entre as voltas 15–20 e 35–40) para minimizar o tráfego no retorno à pista.

## 4. Panorama Competitivo e Equipes

O grid da Fórmula 1 é composto por 11 equipes construtoras com operação industrial global e orçamentos que atingem centenas de milhões de dólares.

### Equipes Atuais no Grid

1. **McLaren Mastercard Formula 1 Team** : Atual campeã do Mundial de Construtores (2025). Utiliza motores Mercedes.
2. **Scuderia Ferrari** : Única equipe a disputar todas as temporadas da história da F1 desde 1950.
3. **Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team** : Dominou a era híbrida inicial com 8 títulos consecutivos de construtores (2014–2021).
4. **Oracle Red Bull Racing** : Dominante na década de 2010 e nos anos de 2022-2023.
5. **Aston Martin Aramco Formula 1 Team**
6. **Alpine F1 Team**
7. **Williams Racing** : Equipe histórica que celebrará seu 50º aniversário utilizando o chassi FW50 em 2027.
8. **Visa Cash App RB (Racing Bulls)** : Equipe de desenvolvimento do grupo Red Bull.
9. **Haas F1 Team**
10. **Stake F1 Team (Audi)** : Transição de fábrica para a entrada definitiva da Audi.
11. **Cadillac** : Nova e 11ª equipe a integrar o grid de largada.

Tabela Parcial de Classificação do Campeonato (Temporada de Referência 2026)

*Campeonato de Pilotos*

Pos.,Piloto,Nacionalidade,Equipe,Pontos
1,Andrea Kimi Antonelli,Itália,Mercedes,340
2,George Russell,Inglaterra,Mercedes,238
3,Lewis Hamilton,Inglaterra,Ferrari,229
4,Max Verstappen,Países Baixos,Red Bull,221
5,Charles Leclerc,Mônaco,Ferrari,215
6,Lando Norris,Inglaterra,McLaren,201
7,Oscar Piastri,Austrália,McLaren,138
8,Isack Hadjar,França,Red Bull,97

*Campeonato de Construtores*

Pos.,Equipe,Pontuação Total
1,Mercedes,578
2,Ferrari,444
3,McLaren,339
4,Red Bull,332
5,Racing Bulls,100
6,Alpine,68
7,Haas,30
8,Audi,23

Destaques e Movimentações do Mercado de Pilotos

- **McLaren** : Mantém a dupla composta pelo campeão de 2025, Lando Norris (11 vitórias na F1), e Oscar Piastri (9 vitórias na carreira). Liderada pelo CEO Zak Brown e pelo Chefe de Equipe Andrea Stella.
- **Ferrari** : Contratação histórica de Lewis Hamilton para correr ao lado de Charles Leclerc.
- **Red Bull** : Parceria de motores e marca com a Ford. O ex-chefe Christian Horner tem solicitado revisões no limite de gastos ( *Cost Cap* ), alegando que os custos operacionais reais das equipes atingem US $500 milhões (cerca de R$  3 bilhões).
- **Representação Brasileira** :
- **Gabriel Bortoleto** : Piloto titular da Audi/Sauber, elogiado pelo dirigente Mattia Binotto por sua ética de trabalho e ética competitiva.
- **Rafael Câmara** : Natural de Pernambuco (primeiro piloto nordestino na F1), campeão e líder na F2. Confirmado como piloto titular da Haas para 2027 após impressionar a equipe em testes privados em Portimão, onde superou marcas de Oliver Bearman.

## 5. Evolução Histórica da Categoria

A Fórmula 1 foi criada em 1950 pela FIA para unificar as principais corridas de Grande Prêmio da Europa. A prova inaugural ocorreu em 13 de maio de 1950 no circuito de Silverstone, no Reino Unido. Naquele primeiro ano, o calendário contava com 6 etapas europeias (Reino

Unido, Mônaco, Suíça, Bélgica, França e Itália) somadas ao resultado das 500 Milhas de Indianápolis.

### Linha do Tempo de Inovações Tecnológicas

- **Anos 1950** : Carros pesados com motores dianteiros e estruturas de aço.
- **Anos 1960** : Migração dos motores para a parte traseira/central do chassi e transição para estruturas mais leves de alumínio.
- **Anos 1970** : Introdução do conceito de aerodinâmica com asas invertidas e aperfeiçoamento do *downforce* por efeito solo.
- **Anos 1980** : Introdução do chassi em fibra de carbono (pioneirismo da McLaren) e a era dos motores Turbo altamente potentes.
- **Anos 2000/2010** : Domínio dos motores V10 e V8 de alta rotação, seguidos pela transição obrigatória para as Unidades de Potência V6 Turbo Híbridas em 2014.
- **Década de 2020** : Início da era da sustentabilidade plena com combustíveis renováveis, redistribuição energética 50/50 e introdução de sistemas aerodinâmicos ativos.

### Maiores Detentores de Títulos da História

Piloto,Títulos Mundiais,Vitórias em GPs,Anos em Atividade,Destaque Histórico
Lewis Hamilton,7,103,2007–Presente,Recordista absoluto de vitórias; dominou a era híbrida pela Mercedes antes da transferência para a Ferrari.
Michael Schumacher,7,91,"1991–2006, 2010–2012",Revolucionou o preparo físico e a integração técnica com a Ferrari nos anos 2000.
Max Verstappen,3,54,2014–Presente,Piloto mais jovem a estrear na F1 (aos 17 anos); dominador da era de efeito solo recente com a Red Bull.
Sebastian Vettel,4,53,2007–2022,Tetracampeão consecutivo com a Red Bull entre 2010 e 2013.
Alain Prost,4,51,"1980–1991, 1993","Apelidado de ""O Professor"" pela abordagem intelectual e metódica nas corridas."

### Domínio de Construtores no Século XXI

Desde o ano 2000, o Campeonato de Construtores tem sido amplamente controlado por três escuderias:

- **Ferrari** : Campeã em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008.
- **Red Bull Racing** : Campeã em 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023.
- **Mercedes** : Campeã em 2009 (como Brawn GP/Mercedes), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.